1. Тип 18 № 42795

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При растяжении пружины сила, которая её растягивает, совершает положительную работу.
2) При подъёме камня с пола на стол внутренняя энергия камня увеличивается.
3) Количество теплоты, выделяющееся при разрядке конденсатора, зависит только от его начального заряда.
4) При переходе электромагнитных волн из воздуха в стекло длина волны уменьшается.
5) Нейтральный атом кремния $^{28}_{14}\mathrm{Si}$ содержит 28 электронов.

2. Тип 18 № 25539

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. При подъеме в гору атмосферное давление растет.
2. Если тела находятся в тепловом равновесии друг с другом, то их температура одинакова.
3. В трансформаторе переменный ток преобразуется в постоянный.
4. Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться только при углах падения больше предельного.
5. В нейтральном атоме число протонов в ядре должно быть равно числу электронов в электронной оболочке атома.

3. Тип 18 № 25533

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Ни одно тело не может двигаться в атмосфере Земли со скоростью, превышающей скорость звука в воздухе.
2. С ростом температуры скорость диффузии в жидкости и твердых телах растет
3. Сила тока короткого замыкания произвольного источника электрической энергии определяется только его внутренним сопротивлением.
4. Наблюдаемая радуга может быть объяснена на основе явлений преломления, отражения и дисперсии света в мельчайших каплях воды.
5. Фотоэффект в металлах может возникать под воздействием видимого и ультрафиолетового излучений.

4. Тип 18 № 30512

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Если векторная сумма всех действующих на систему сил равна нулю, и масса системы постоянна, то импульс такой системы сохраняется неизменным.
2. Коэффициент полезного действия идеального теплового двигателя возрастает при уменьшении температуры нагревателя и неизменной температуре холодильника.
3. Величина ЭДС электромагнитной индукции в замкнутом проводящем контуре не зависит от скорости изменения потока вектора магнитной индукции через этот контур.
4. При преломлении светового луча на границе двух сред явление полного внутреннего отражения может наблюдаться при переходе света из среды с большим показателем преломления в среду с меньшим показателем преломления.
5. Спектр энергетических уровней атома водорода описывается формулой $E_n = -\dfrac{13{,}6\ \text{эВ}}{n^3}$, где $n = 1, 2, 3, \ldots$

5. Тип 18 № 25547

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Одна и та же сила сообщает телу большей массы меньшее ускорение.
2. В системе Солнце — Земля Солнце излучает энергию только тогда, когда в данной местности день, Земля — когда ночь.
3. Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током.
4. Явление дифракции не может наблюдаться для электромагнитных волн длинноволновой части радиодиапазона.
5. Период полураспада урана-238 4,5 млрд лет, что сравнимо с возрастом Земли.

6. Тип 18 № 42072

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Если вектор ускорения тела и вектор его скорости направлены в одну сторону, то модуль скорости тела увеличивается.
2) Средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул гелия не зависит от температуры газа.
3) При последовательном соединении резисторов сила тока в них одинакова.
4) При переходе электромагнитных волн из воды в воздух частота волны увеличивается.
5) При испускании нейтрона масса атомного ядра не меняется.

7. Тип 18 № 38802

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Сила упругости — это сила электромагнитной природы.
2. Кристаллизацией называется процесс получения твердого вещества (кристалла) из жидкого вещества.
3. Напряженность поля точечного заряда в точке обратно пропорциональна расстоянию от заряда до рассматриваемой точки.
4. Сила индукционного тока, возникающего в замкнутом контуре, пропорциональна скорости изменения магнитного потока через поверхность, ограниченную этим контуром.
5. В ядерных реакторах для получения энергии используются эндотермические реакции распада тяжелых элементов.

8. Тип 18 № 25524

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Материальная точка движется равноускоренно под действием нескомпенсированной постоянной силы.
2. В ходе процесса плавления кристаллического тела его температура и внутренняя энергия не меняются.
3. В гальваническом элементе происходит преобразование механической энергии в электрическую.
4. Рентгеновское, гамма- и видимое излучения имеют электромагнитную природу и различаются длиной волны в вакууме.
5. Тепловые нейтроны вызывают деления ядер урана в некоторых типах ядерных реакторов атомных электростанций.

9. Тип 18 № 25535

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Сила Архимеда увеличивается с увеличением плотности тела, погруженного в жидкость.
2. Импульс тела — векторная величина, равная произведению массы тела на его скорость.
3. В процессе плавления кристаллических тел их температура остается неизменной.
4. Разноименные полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга.
5. Силой Лоренца называют силу, с которой магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы.

10. Тип 18 № 46778

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В состоянии невесомости сила тяжести равна нулю.
2) Температуру кипения воды в открытом сосуде можно понизить, если отлить часть воды из сосуда.
3) Сила кулоновского взаимодействия двух точечных зарядов увеличивается при возрастании расстояния между ними.
4) При фотоэффекте максимальная кинетическая энергия электронов, выбиваемых из металла, зависит от частоты падающего света.
5) Полоний $^{214}_{84}Po$ превращается в висмут $^{210}_{83}Bi$ в результате последовательности следующих радиоактивных распадов: одного α-распада и одного электронного β-распада.

11. Тип 18 № 36029

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При скольжении бруска по шероховатой поверхности сила трения всегда совершает положительную работу.
2. При медленном изохорическом нагревании идеального газа его плотность увеличивается.
3. При увеличении расстояния между двумя одноименно заряженными маленькими шариками сила их отталкивания уменьшается.
4. Работа выхода электронов из металла не зависит от интенсивности падающего на металл света.
5. Ядро алюминия $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ содержит 13 нейтронов.

12. Тип 18 № 27935

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном движении точечного тела по окружности вектор ускорения этого тела направлен к центру указанной окружности.
2. Внутренняя энергия неизменного количества идеального газа зависит от его температуры и объема.
3. Модуль силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов обратно пропорционален расстоянию между ними.
4. При сложении гармонических волн от двух синфазных точечных когерентных источников интерференционные максимумы наблюдаются там, где разность хода волн от указанных источников равна целому числу длин волн.
5. Любой движущейся частице можно поставить в соответствие волну, длина которой обратно пропорциональна модулю импульса этой частицы, а коэффициент пропорциональности является фундаментальной физической константой.

13. Тип 18 № 28044

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. В инерциальной системе отсчета изменение импульса тела равно импульсу равнодействующей силы, действующей на тело.
2. При неизменной температуре нагревателя КПД идеальной тепловой машины повышается с понижением температуры холодильника.
3. Силой Лоренца называют силу, с которой однородное электрическое поле действует на постоянные магниты.
4. Период гармонических электромагнитных колебаний в идеальном контуре, состоящем из катушки индуктивности и воздушного конденсатора, уменьшается при сближении пластин конденсатора.
5. Энергия связи ядра равна той энергии, которая выделяется при образовании ядра из отдельных частиц.

14. Тип 18 № 32261

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Сила Архимеда, действующая на тело, полностью погруженное в жидкость, прямо пропорциональна плотности жидкости.
2. Скорость диффузии жидкостей повышается с повышением температуры.
3. Короткое замыкания возникает при стремлении внешнего сопротивления к нулю.
4. Если замкнутый проводящий контур покоится в постоянном однородном магнитном поле, то в нем возникает индукционный ток.
5. Изотопы обладают разными химическими свойствами, но одинаковым периодом полураспада.

15. Тип 18 № 41147

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При абсолютно упругом соударении тел выполняется закон сохранения импульса.
2) При адиабатном расширении идеального газа его внутренняя энергия не изменяется.
3) При увеличении напряжения на резисторе увеличивается сила тока через этот резистор.
4) Скорость распространения электромагнитных волн во всех веществах одинаковая.
5) При увеличении интенсивности света, падающего на катод, максимальная кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов увеличивается.

16. Тип 18 № 46127

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Резонанс — это явление резкого возрастания частоты вынужденных колебаний.
2) Давление идеального газа в изотермическом процессе возрастает при увеличении концентрации газа.
3) При уменьшении силы тока в резисторе тепловая мощность, выделяемая в нём, увеличивается.
4) При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред частота волны остаётся неизменной величиной.
5) В опыте Резерфорда α-частицы рассеиваются электростатическим полем ядер атомов.

17. Тип 18 № 38562

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Кинетическая энергия прямо пропорциональна квадрату его скорости.
2) В изотермическом процессе с постоянной массой отношение давления газа к его абсолютной температура остается постоянным.
3) В электрически изолированной системе алгебраическая сумма зарядов всех тел остается неизменной.
4) Индукционный ток своим магнитным полем всегда противодействует изменению магнитного потока, которым был вызван.
5) В планетарной модели атома число нейтронов в ядре равно число электронов в электронной оболочке атома.

18. Тип 18 № 43069

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1) Кинетическая энергия тела прямо пропорциональна его высоте над поверхностью Земли.
2) Удельная теплоемкость вещества показывает, какое количество теплоты необходимо сообщить 1 кг вещества для его плавления.
3) В процессе электризации трением два тела приобретают разноименные по знаку, но одинаковые по модулю заряды.
4) При переходе электромагнитной волны из одной среды другую увеличивается частота.
5) При электронном β – распаде массовое число не изменяется.

19. Тип 18 № 29069

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном движении тела по окружности изменение импульса тела за время одного полного оборота равно нулю.
2. Сопротивление идеального амперметра бесконечно велико.
3. Направление силы Ампера можно определить с помощью правила «правого» буравчика.
4. Абсолютный показатель преломления вещества не зависит от длины волны света, распространяющегося в этом веществе.
5. Скорость фотоэлектронов, вылетающих из освещаемого металла, не зависит от интенсивности падающего на металл света, но зависит от частоты света.

20. Тип 18 № 28050

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Материальной точкой называют тело, размерами которого в условиях данной задачи можно пренебречь.
2. Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.
3. Два неподвижных точечных заряда в вакууме действуют друг на друга с силами, обратно пропорциональными квадрату расстояния между ними.
4. Электромагнитные волны видимого света имеют большую длину волны, чем рентгеновское излучение.
5. Закон радиоактивного распада позволяет установить, какие именно атомы радиоактивного вещества распадутся в следующую секунду.

21. Тип 18 № 29782

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Момент силы относительно некоторой оси вращения твердого тела не зависит от точки приложения силы к этому телу.
2. Уравнение Менделеева — Клапейрона хорошо описывает только поведение достаточно разреженных газов.
3. Мощность, развиваемая батареей с заданными ЭДС и внутренним сопротивлением, не зависит от силы тока, протекающего через эту батарею.
4. Углы, под которыми наблюдаются главные максимумы при падении монохроматического света на дифракционную решетку, уменьшаются с увеличением периода решетки (при прочих равных условиях).
5. При вылете одной альфа-частицы из ядра его зарядовое число уменьшается на 4.

22. Тип 18 № 32076

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном прямолинейном движении за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения.
2. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул гелия уменьшается при увеличении абсолютной температуры газа.
3. В однородном электростатическом поле работа по перемещению электрического заряда между двумя положениями в пространстве не зависит от траектории.
4. При переходе электромагнитной волны из воды в воздух период колебаний вектора напряженности электрического поля в волне уменьшается.
5. При испускании протона электрический заряд ядра уменьшается.

23. Тип 18 № 37195

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При гармонических колебаниях полная механическая энергия маятника сохраняется.
2. При изохорном охлаждении газа совершаемая им работа равна нулю.
3. Модуль силы Ампера не зависит от силы тока в проводнике.
4. Явлением электромагнитной индукции называется возникновение магнитного поля вокруг проводника с током.
5. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов, вылетающих из металла при фотоэффекте, зависит от длины волны падающего излучения.

24. Тип 18 № 25521

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Чем меньше сила трения колес автомобиля о дорогу, тем на меньшей скорости машина может вписаться в заданный поворот.
2. При понижении температуры влажного воздуха может образовываться иней, туман или выпасть роса.
3. Действие электрического тока на магнитную стрелку может наблюдаться, только если электрический ток протекает по железному проводнику.
4. При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред скорость волны не изменяется.
5. Рентгеновские лучи обладают разной проникающей способностью через мягкие и костные ткани человека.

25. Тип 18 № 38200

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном прямолинейном движении за любые равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения.
2. В процессе изохорного нагревания постоянной массы газа он совершает положительную работу.
3. В цепи постоянного тока при последовательном соединении резисторов чем больше сопротивление резистора, тем меньше напряжение на нём.
4. Скорость распространения инфракрасного излучения в вакууме равна скорости света в вакууме.
5. Периодом полураспада называют промежуток времени, в течение которого распадается половина исходно большого числа атомов данного радиоактивного элемента.

26. Тип 18 № 25530

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Сила трения скольжения — сила гравитационной природы.
2. Хаотическое тепловое движение частиц тела не прекращается при достижении термодинамического равновесия.
3. Ускорение, сообщаемое силой Лоренца α-частице, зависит от ее скорости и угла, который составляет вектор скорости с линиями индукции данного однородного магнитного поля.
4. Собирающая линза может давать как мнимые, так и действительные изображения.
5. Ионизация воздуха возникает только под воздействием потоков бета-частиц радиоактивного излучения, но не происходит под действием альфа- и гамма-излучения.

27. Тип 18 № 29813

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Момент силы относительно некоторой оси вращения твердого тела зависит от модуля и от направления силы, а также от точки ее приложения к этому телу.
2. Уравнение Менделеева-Клапейрона хорошо описывает поведение газов при любых температурах и давлениях.
3. КПД батареи с заданными ЭДС и внутренним сопротивлением не зависит от силы тока, протекающего через эту батарею.
4. Углы, под которыми наблюдаются главные максимумы при падении монохроматического света на дифракционную решетку, увеличиваются с возрастанием периода решетки (при прочих равных условиях).
5. При вылете одной альфа-частицы из ядра его зарядовое число уменьшается на 2.

28. Тип 18 № 25536

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Тело движется ускоренно под действием силы трения покоя, сообщаемое этой силой ускорение сонаправлено силе трения покоя.
2. Для конденсации жидкости ей необходимо сообщить некоторое количество теплоты.
3. При размыкании цепи, содержавшей катушку с железным сердечником, по которой шел постоянный ток, наблюдается явление самоиндукции.
4. Просветление линз и объективов базируется на законах геометрической оптики.
5. Фотоны обладают ненулевой массой и могут двигаться в вакууме со скоростями, меньшими или равными 300 000 км/с.

29. Тип 18 № 29437

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Работа силы тяжести по перемещению тела между двумя заданными точками зависит от соединяющей их траектории.
2. В ходе процесса кипения жидкости ее температура не меняется, а внутренняя энергия системы «жидкость и ее пар» уменьшается.
3. Модуль сил взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел в вакууме прямо пропорционален модулю каждого из зарядов.
4. Энергия магнитного поля катушки индуктивностью L увеличивается прямо пропорционально увеличению силы тока в катушке.
5. Атом излучает свет при переходе из стационарного состояния с большей энергией в стационарное состояние с меньшей энергией.

30. Тип 18 № 25537

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. При равномерном движении материальной точки по окружности сила, действующая на нее, всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и сонаправлена ускорению, ею сообщаемому.
2. Если два газа находятся в тепловом равновесии, то это означает равенство средних кинетических энергий их молекул.
3. Сила тока короткого замыкания определяется только величиной ЭДС источника.
4. Энергия от Солнца на Землю поступает за счет высокой теплопроводности вакуума.
5. Ядро любого атома состоит из положительно заряженных протонов и незаряженных нейтронов, при этом ядро атома заряжено положительно.

31. Тип 18 № 27078

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. При равномерном движении материальной точки по окружности сила, действующая на нее, всегда направлена по радиусу к центру дуги окружности и сонаправлена ускорению, ею сообщаемому.
2. Если два газа находятся в тепловом равновесии, то это означает равенство средних кинетических энергий их молекул.
3. Сила тока короткого замыкания определяется только величиной ЭДС источника.
4. Энергия от Солнца на Землю поступает за счет высокой теплопроводности вакуума.
5. Ядро любого атома (кроме водорода) состоит из положительно заряженных протонов и незаряженных нейтронов, при этом ядро атома заряжено положительно.

32. Тип 18 № 44622

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При свободном падении камня на землю его кинетическая энергия уменьшается.
2) Испарение жидкости происходит при любых температурах, соответствующих жидкому состоянию данного вещества.
3) При увеличении напряжения на резисторе сила тока в нём увеличивается.
4) Если неподвижный магнит находится в катушке, то в ней возникает ЭДС индукции.
5) Нейтральный атом алюминия $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ содержит 27 электронов.

33. Тип 18 № 42284

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Если тело движется равноускоренно, то его ускорение увеличивается за одинаковые промежутки времени равномерно.
2. При изотермическом расширении постоянной массы идеального газа его внутренняя энергия увеличивается
3. В металлических проводниках электрический ток представляет собой упорядоченное движение свободных электронов, происходящее на фоне их теплового движения.
4. Силой Лоренца называют силу, с которой однородное электрическое поле действует на постоянные магниты.
5. При β-распаде заряд ядра увеличивается на один элементарный заряд.

34. Тип 18 № 38503

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и процессах. Запишите в ответ их номера.

1) Если подбросить тело вертикально вверх, то при отсутствии сопротивления воздуха траекторией тела будет являться парабола.
2) В изохорном процессе отношение давления к температуре неизменно.
3) Напряженность поля точечного заряда обратно пропорционально квадрату расстояния до заряда.
4) Если разность хода волн равна целому числу волн, то в точке наложения этих волн образуется интерференционный минимум.
5) Согласно планетарной модели атома Э. Резерфорда количество нейтронов в нейтральном атоме равно количеству электронов на внешнем уровне.

35. Тип 18 № 31420

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При переходе искусственного спутника Земли на более низкую орбиту модуль его центростремительного ускорения увеличивается.
2. При изотермическом расширении постоянной массы идеального газа его внутренняя энергия увеличивается.
3. Во всех проводящих телах электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов.
4. При переходе электромагнитных волн из воздуха в воду частота колебаний остается неизменной.
5. При α-распаде радиоактивных ядер заряд ядра уменьшается.

36. Тип 18 № 38615

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1) Сила совершает максимальную работу в случае, когда она направлена перпендикулярно скорости.
2) В процессе конденсации температура вещества постоянна, а его внутренняя энергия увеличивается.
3) Модуль ЭДС индукции равен скорости изменения магнитной индукции.
4) При переходе из менее плотной среды в более плотную частота распространения волны не меняется.
5) При поглощении частицы света электрон переходит на более высокий энергетический уровень.

37. Тип 18 № 38820

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Если тело находится в устойчивом равновесии, то при его отклонении от положения равновесия возникают силы, которые стремятся вернуть тело в положение равновесия.
2) При кристаллизации вещества некоторое количество теплоты отдаётся в окружающую среду.
3) Силой Ампера называют силу, с которой электрическое поле действует на заряженные частицы.
4) Скорость распространения инфракрасного излучения в вакууме меньше скорости света в вакууме.
5) При поглощении атомом энергии происходит его переход из стационарного состояния с меньшим значением энергии в положение с большим значением энергии.

38. Тип 18 № 25544

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Вектор скорости материальной точки всегда сонаправлен вектору ее ускорения.
2. Чтобы вода кипела длительное время, необходимо выполнение двух условий: достижение водой температуры кипения и передача ей количества теплоты.
3. В металлических проводниках электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов, происходящее на фоне их теплового движения.
4. Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться при переходе из оптически более плотной среды в оптически менее плотную, если угол падения больше предельного угла.
5. В процессе альфа-распада всегда происходит испускание радиоактивным элементом медленных нейтронов.

39. Тип 18 № 31894

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Явление резонанса наблюдается при близости частоты вынуждающей силы к собственной частоте колебательной системы.
2. Средняя кинетическая энергия поступательного теплового движения молекул гелия увеличивается при увеличении температуры газа.
3. Сопротивление медной проволоки постоянной толщины обратно пропорционально ее длине.
4. Если размеры препятствий сравнимы с длиной электромагнитной волны, то можно наблюдать явление дифракции на этих препятствиях.
5. При испускании нейтрона масса атомного ядра не изменяется.

40. Тип 18 № 28049

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Изменение положения тела в пространстве относительно других тел с течением времени является механическим движением.
2. Теплопередача путем электромагнитного излучения возможна только в атмосфере Земли и не наблюдается в вакууме.
3. При последовательном соединении резисторов напряжения на всех резисторах одинаковы.
4. Магнитное поле индукционного тока в контуре всегда увеличивает магнитный поток, изменение которого привело к возникновению этого индукционного тока.
5. Через промежуток времени, равный периоду полураспада, нераспавшимися остается половина от большого числа изначально имевшихся радиоактивных ядер данного элемента.

41. Тип 18 № 42821

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При скольжении тела по неподвижной шероховатой поверхности сила трения совершает отрицательную работу.
2) При изотермическом сжатии насыщенного пара его давление увеличивается.
3) При движении заряженной частицы в однородном магнитном поле на неё всегда действует сила Лоренца.
4) Период электромагнитных колебаний в идеальном колебательном контуре зависит от максимального заряда конденсатора этого контура.
5) Нейтральный атом кремния $^{28}_{14}\mathrm{Si}$ содержит 14 электронов.

42. Тип 18 № 25525

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Вектор скорости материальной точки всегда направлен перпендикулярно к ее траектории.
2. Броуновское движение частиц в жидкости происходит и днем, и ночью.
3. Заряженное тело, движущееся в инерциальной системе отсчета равноускоренно и прямолинейно, создает в пространстве постоянное магнитное поле.
4. Луч падающий, луч отраженный и перпендикуляр, проведенный к границе раздела сред из точки падения, лежат во взаимно перпендикулярных плоскостях.
5. Тепловые нейтроны вызывают деления ядер урана в некоторых типах ядерных реакторов атомных электростанций.

43. Тип 18 № 38720

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Сила трения покоя, действующая на тело, уменьшается по мере увеличения силы реакции опоры.
2. Внутренняя энергия системы пар — вода в процессе конденсации пара увеличивается.
3. В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через ограниченную им площадку возникает индукционный ток.
4. При переходе электромагнитной волны из оптически менее плотной в оптически более плотную среду частота волны уменьшается.
5. При β-распаде массовое число ядра не изменяется.

44. Тип 18 № 43320

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Сила упругости направлена в сторону, противоположную смещению частиц тела в процессе деформации.
2) Теплопередача путем электромагнитного излучения возможна только в атмосфере Земли и не наблюдается в вакууме.
3) При протекании электрического тока в растворах и расплавах электролитов наблюдается химическое действие тока.
4) Период свободных колебаний в идеальном колебательном контуре увеличивается прямо пропорционально увеличению емкости конденсатора.
5) В результате электронного бета-распада элемент смещается на одну клетку от начала Периодической системы элементов Д. И. Менделеева.

45. Тип 18 № 39957

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При увеличении длины нити математического маятника частота его колебаний уменьшается.
2) Явление диффузии невозможно в твёрдых телах.
3) Если линии индукции однородного магнитного поля параллельны прямому проводнику, по которому течёт электрический ток, то сила Ампера на этот проводник не действует.
4) Дифракция — это зависимость показателя преломления материала от длины волны света.
5) Если период полураспада радиоактивных ядер равен T, то за время, равное $2T$, распадутся все изначально имевшиеся радиоактивные ядра.

46. Тип 18 № 29994

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны. Цифры в ответе расположите в порядке возрастания.

1. При увеличении длины нити математического маятника период его колебаний уменьшается.
2. Явление диффузии протекает в твердых телах значительно медленнее, чем в жидкостях.
3. Сила Лоренца отклоняет положительно и отрицательно заряженные частицы, влетающие под углом к линиям индукции однородного магнитного поля, в противоположные стороны.
4. Дифракция рентгеновских лучей невозможна.
5. В процессе фотоэффекта с поверхности вещества под действием падающего света вылетают электроны.

47. Тип 18 № 25538

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. По мере подъема в гору атмосферное давление понижается.
2. Процесс передачи количества теплоты от более нагретого тела к менее нагретому является необратимым.
3. Ориентация магнитной стрелки на Земле была бы невозможна при отсутствии на Земле атмосферы.
4. Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками рентгеновских лучей.
5. При естественной радиоактивности чем меньше период полураспада изотопов, тем быстрее снижается масса радиоактивного вещества.

48. Тип 18 № 28047

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При торможении шайбы при ее движении по горизонтальной поверхности работа силы тяжести, действующей на шайбу, равна нулю.
2. Процесс диффузии может наблюдаться только в газах и жидкостях
3. При коротком замыкании внешней цепи идеальный амперметр, включенный в цепь, показывает силу тока, равную нулю.
4. В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через ограниченную им площадку возникает индукционный ток.
5. Максимальная кинетическая энергия фотоэлектрона больше энергии кванта света, выбившего его с поверхности фотокатода, на величину работы выхода.

49. Тип 18 № 38661

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Кинетическая энергия тела обратно пропорциональна квадрату его скорости.
2) В изохорном процессе при постоянном количестве вещества давление газа увеличивается пропорционально температуре.
3) В электрически изолированной системе алгебраическая сумма электрических зарядов тел остается неизменной.
4) Магнитное поле индукционного тока в контуре всегда препятствует изменению магнитного потока, из-за которого возник этот индукционный ток.
5) В планетарной модели атома вокруг положительно заряженного ядра по круговым орбитам равномерно двигаются протоны.

50. Тип 18 № 35205

Выберите все верные утверждения о явлениях, величинах и закономерностях. В ответ дать их номера.

1. При резонансе в механических колебаниях амплитуда установившихся вынужденных колебаний резко увеличивается.
2. Конденсацией называют процесс перехода твердого вещества в газообразное, минуя жидкую фазу.
3. При электрическом разряде в газе перенос заряда может осуществляться с помощью положительно заряженных ионов.
4. Разноименные полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга.
5. В ядерных реакторах для получения энергии используются экзотермические реакции распада тяжелых элементов.

51. Тип 18 № 25534

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. При неравномерном движении по окружности полное ускорение тела всегда направлено по радиусу к центру окружности.
2. Процесс кристаллизации веществ проходит с выделением большого количества теплоты.
3. Изобарным называется процесс, происходящий с газом неизменной массы при неизменном давлении.
4. В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела приобретают разноименные, но разные по модулю заряды.
5. Силой Ампера называют силу, с которой магнитное поле действует на проводник с током.

52. Тип 18 № 43121

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1) При одном полном обороте при движении по окружности перемещение тела равно нулю.
2) В ходе процесса кипения жидкости ее температура не меняется, а внутренняя энергия системы «жидкость и ее пар» уменьшается.
3) Напряженность электрического поля, создаваемого покоящимся проводником, уменьшается при удалении от него.
4) В продольной волне распространение колебаний происходит вдоль оси распространения.
5) При α-распаде массовое число увеличивается на 4 единицы.

53. Тип 18 № 41173

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.
1) При абсолютно неупругом соударении тел выполняется закон сохранения импульса.
2) При изобарном расширении постоянного количества идеального газа его внутренняя энергия увеличивается.
3) Сила тока в замкнутой электрической цепи не зависит от внутреннего сопротивления батареи.
4) Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме не зависит от длины волны.
5) При уменьшении интенсивности света, падающего на катод, максимальная кинетическая энергия вылетающих фотоэлектронов уменьшается.

54. Тип 18 № 25542

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Тело движется ускоренно под действием силы трения покоя, сообщаемое этой силой ускорение противонаправлено силе трения покоя.
2. Естественная конвекция в жидкости невозможна в состоянии невесомости.
3. В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения.
4. Инфракрасное и рентгеновское излучения имеют электромагнитную природу и одинаковые волновые свойства, одинаково способны ионизировать воздух.
5. Спектры излучения атомов двух разных химических элементов могут полностью совпадать.

55. Тип 18 № 37604

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Если в данной системе отсчета материальная точка совершила ровно один полный оборот по окружности, то перемещение материальной точки относительно этой системы отсчета равно нулю.
2. Пар над поверхностью жидкости является насыщенным, если за одно и то же время с поверхности жидкости в среднем вылетает меньшее число молекул, чем возвращается обратно в жидкость.
3. Одноименные точечные электрические заряды притягиваются друг к другу.
4. Индукционный ток возникает в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего поверхность, ограниченную этим контуром.
5. У изотопов одного и того же элемента одинаковое зарядовое число, но разные массовые числа.

56. Тип 18 № 25531

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.
2. Земля переизлучает падающую на ее поверхность солнечную энергию, в том числе в виде инфракрасного излучения.
3. Магнитное поле индукционного тока в контуре всегда увеличивает магнитный поток сквозь контур, изменение которого привело к возникновению этого индукционного тока.
4. Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками электромагнитных волн радиодиапазона.
5. Отклонение α-частиц и β-частиц в магнитном поле в противоположные стороны свидетельствует о наличии частиц, вылетающих с разными скоростями.

57. Тип 18 № 43020

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1) Тела действуют друг на друга силами одной и той же природы, разными по модулю и противоположными по направлению.
2) Конденсацией называют процесс преобразования жидкости в твердое вещество.
3) В процессе поляризации связанные положительные и отрицательные заряды диэлектрика смещаются в противоположные стороны.
4) Энергия магнитного поля катушки индуктивностью L прямо пропорциональна квадрату силы тока в катушке.
5) Свет при распространении в пространстве проявляет корпускулярные свойства, а при взаимодействии с веществами — волновые.

58. Тип 18 № 35179

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Единственным носителем отрицательного заряда является электрон.
2. Электромагнитные волны переносят энергию без переноса вещества.
3. При плавлении тела его внутренняя энергия уменьшается.
4. Коротким замыканием называется сила тока, при которой сопротивление внешней цепи стремится к 0.
5. Масса ядра меньше массы, составляющих его нуклонов.

59. Тип 18 № 25519

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Ускорение, приобретенное телом, прямо пропорционально действующей силе и обратно пропорционально массе тела.
2. Тепловым движением называют самопроизвольное перемешивание газов или жидкостей.
3. При протекании электрического тока по проводнику количество теплоты, выделяющееся в нем за одно и то же время, возрастает обратно пропорционально квадрату силы тока.
4. Ультрафиолетовое, рентгеновское и видимое излучения имеют электромагнитную природу и различаются длиной волны в вакууме.
5. Альфа-, бета- и гамма-компоненты радиоактивного излучения — волны электромагнитной природы, различающиеся частотой.

60. Тип 18 № 43200

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.
2) Конвекция — вид теплопередачи, при котором тепло передаётся струями и потоками самого вещества.
3) Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
4) Угол падения равен углу отражения.
5) При бета-распаде элемент теряет 4 а. е. м.

61. Тип 18 № 32670

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Сила Архимеда, действующая на тело, полностью погруженное в жидкость, прямо пропорциональна объему тела.
2. Теплопередача путем конвекции наблюдается в жидкостях и газах.
3. При последовательном соединении резисторов напряжения на всех резисторах одинаковы.
4. Вследствие интерференции электромагнитных волн происходит перераспределение энергии в пространстве: энергия концентрируется в максимумах и не поступает в минимумы интерференции.
5. Заряды атомных ядер изотопов химического элемента различны, но массы их одинаковы.

62. Тип 18 № 28051

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При любом равномерном движении тело за каждую секунду совершает одинаковые перемещения.
2. Скорость диффузии жидкостей повышается с повышением температуры.
3. Сила Лоренца не действует на заряженные частицы, движущиеся параллельно линиям индукции однородного магнитного поля.
4. Инфракрасное, ультрафиолетовое и видимое излучения — излучения электромагнитной природы, различающиеся скоростью распространения в вакууме.
5. Масса покоя ядра всегда больше массы покоя слагающих его протонов и нейтронов.

63. Тип 18 № 38058

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При увеличении массы груза пружинного маятника период его колебаний увеличивается.
2. В идеальном газе средняя энергия хаотического движения молекул не зависит от температуры газа.
3. При увеличении заряда конденсатора его электроёмкость увеличивается.
4. При движении заряженной частицы вдоль линии индукции магнитного поля на неё действует сила Лоренца.
5. С ростом массового числа изотопа одного и того же элемента число нейтронов в ядре увеличивается, а число протонов не изменяется.

64. Тип 18 № 27969

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном движении точечного тела по окружности вектор ускорения этого тела направлен вдоль радиуса указанной окружности от ее центра.
2. Внутренняя энергия неизменного количества идеального газа зависит только от его температуры.
3. Модуль силы взаимодействия двух точечных электрических зарядов обратно пропорционален квадрату расстояния между ними.
4. При сложении гармонических волн от двух синфазных точечных когерентных источников интерференционные минимумы наблюдаются там, где разность хода волн от указанных источников равна нечетному числу длин полуволн.
5. Любой движущейся частице можно поставить в соответствие волну, длина которой обратно пропорциональна квадрату модуля импульса этой частицы.

65. Тип 18 № 28052

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При прямолинейном равномерном движении тело за любые равные промежутки времени совершает одинаковые перемещения.
2. С ростом температуры давление насыщенных паров воды возрастает прямо пропорционально их абсолютной температуре.
3. В процессе электризации трением два тела приобретают разноименные по знаку, но одинаковые по модулю заряды.
4. В однородной прозрачной среде свет распространяется прямолинейно.
5. Работа выхода электронов с поверхности металла в процессе фотоэффекта одинакова для всех металлов.

66. Тип 18 № 32766

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При уменьшении скорости движущегося тела равнодействующая приложенных к нему сил совершает отрицательную работу.
2. При отвердевании порции жидкой воды ее внутренняя энергия не изменяется.
3. Количество теплоты, выделяющееся при разрядке конденсатора, зависит только от напряжения между его обкладками.
4. При переходе электромагнитных волн из воздуха в стекло частота волны уменьшается.
5. Нейтральный атом лития $^{7}_{3}\mathrm{Li}$ содержит 3 электрона.

67. Тип 18 № 25540

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Приливы и отливы вызваны совместным действием Луны и Солнца на Землю, при этом Землю можно рассматривать как материальную точку.
2. Процесс конденсации жидкостей происходит с выделением в окружающую среду большого количества теплоты.
3. Ориентация магнитной стрелки в пространстве какой-либо планеты свидетельствует о наличии у этой планеты магнитного поля.
4. В однородной и изотропной среде свет распространяется прямолинейно.
5. Отклонение альфа- и бета-частиц в магнитном поле в противоположные стороны свидетельствует о наличии в спектре излучения частиц с разной массой.

68. Тип 18 № 44664

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При свободном падении камня на землю его потенциальная энергия в поле тяжести Земли уменьшается.
2) Температура кипения жидкости зависит только от самой жидкости.
3) При увеличении напряжения на проволочном резисторе его сопротивление уменьшается.
4) При переходе электромагнитной волны из воздуха в стекло частота волны увеличивается.
5) Нейтральный атом алюминия $^{27}_{13}\mathrm{Al}$ содержит 13 электронов.

69. Тип 18 № 43095

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1) Сила Архимеда, действующая на полностью погруженное в жидкость тело, прямо пропорциональна плотности тела.
2) При изохорном нагревании работа газа равна нулю.
3) В процессе электризации трением два первоначально не заряженных тела приобретают разноименные по знаку и одинаковые по модулю заряды.
4) При переходе электромагнитной волны из оптически менее плотной в оптически более плотную среду частота волны увеличится.
5) В нейтральном атоме количество протонов равно количеству электронов.

70. Тип 18 № 35151

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. При переходе звуковой волны из воздуха в воду частота меняется.
2. Количество теплоты, необходимое для нагрева тела, зависит от его массы.
3. Процесс конденсации пара сопровождается поглощением энергии.
4. Температура плавления зависит от массы тела.
5. Давление столба прямо пропорционально плотности жидкости.

71. Тип 18 № 29172

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При колебаниях пружинного маятника ускорение груза максимально по модулю в момент наибольшего удаления груза от положения равновесия.
2. При постоянной температуре давление насыщенных паров вещества уменьшается при увеличении объема пара.
3. Если диэлектрик помещен во внешнее электростатическое поле, то напряженность поля внутри диэлектрика такая же, как и снаружи.
4. Собирающая линза может формировать только действительное изображение.
5. При увеличении скорости частицы ее длина волны де Бройля уменьшается.

72. Тип 18 № 31939

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Сила трения скольжения имеет гравитационную природу.
2. КПД теплового двигателя, работающего по циклу Карно, зависит от температуры нагревателя, температуры холодильника и количества вещества газа, используемого в цикле.
3. Силой Лоренца в школьных учебниках называют силу, с которой магнитное поле действует на движущиеся заряженные частицы.
4. Работа выхода электронов из металла не зависит от интенсивности падающего света.
5. Ядро $^{7}_{4}\mathrm{Be}$ содержит три нейтрона.

73. Тип 18 № 25518

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Плавание тел вследствие действия силы Архимеда возможно только в жидкостях.
2. Если тела находятся в тепловом равновесии, то их температура одинакова.
3. Сила взаимодействия двух неподвижных точечных зарядов в вакууме обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними.
4. Дифракция рентгеновского излучения принципиально невозможна.
5. «Красная граница» фотоэффекта — максимальная длина волны, при которой еще происходит фотоэффект.

74. Тип 18 № 25523

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Центростремительное ускорение, действующее на материальную точку, всегда направлено касательно к траектории движения.
2. В идеальной тепловой машине КПД определяется температурой нагревателя и температурой холодильника.
3. В процессе электризации трением два тела приобретают разноименные по знаку, но одинаковые по модулю заряды.
4. Явление радуги обусловлено исключительно особыми свойствами солнечного света, поэтому ее можно наблюдать не только на Земле, но и на Луне, и на Марсе.
5. Фотоэффект в металлах вызывается исключительно видимым светом, явление не возникает при действии ультрафиолетового излучения.

75. Тип 18 № 46154

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Резонанс — это явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний.
2) Давление идеального газа в изотермическом процессе уменьшается при уменьшении объёма газа.
3) При уменьшении силы тока, текущего в резисторе, тепловая мощность, выделяемая в нём, уменьшается.
4) При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред скорость распространения волны остаётся неизменной величиной.
5) При фотоэффекте работа выхода фотоэлектронов с поверхности металла зависит от свойств этого металла.

76. Тип 18 № 31565

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При переходе искусственного спутника Земли на более высокую орбиту его центростремительное ускорение увеличивается.
2. При изотермическом расширении постоянной массы идеального газа его внутренняя энергия не изменяется.
3. Во всех твердых металлических проводниках электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов.
4. При переходе электромагнитных волн из стекла в воздух длина волны увеличивается.
5. При электронном β-распаде радиоактивных ядер заряд ядра уменьшается.

77. Тип 18 № 35246

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При прохождении математическим маятником положения равновесия центростремительное ускорение его груза максимально.
2. Удельная теплоемкость вещества показывает, какое количество теплоты необходимо сообщить 1 кг вещества для его плавления.
3. При помещении проводника в электростатическое поле наблюдается явление электростатической индукции.
4. При преломлении света, падающего из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем преломления, угол падения меньше угла преломления.
5. При β-распаде ядра выполняются законы сохранения энергии и электрического заряда, но не выполняется закон сохранения импульса.

78. Тип 18 № 32597

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При прямолинейном движении материальной точки вектор ее ускорения всегда направлен в ту же сторону, что и вектор ее перемещения.
2. Изохорным называется процесс, происходящий с газом при неизменном объеме.
3. Ориентация магнитной стрелки в пространстве какой-либо планеты свидетельствует о наличии у этой планеты электрического поля.
4. Если в точке пространства разность хода двух когерентных волн, исходящих от синфазных источников, равна четному числу длин полуволн, то в этой точке наблюдается максимум интерференции.
5. Массовое число ядра равно количеству всех нейтронов в ядре.

79. Тип 18 № 36815

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Кинетическая энергия тела может принимать отрицательное значение.
2. Если в закрытом сосуде в течение длительного времени находятся в равновесии друг с другом жидкость и ее пар, то относительная влажность в этом сосуде равна 100%.
3. Период собственных электромагнитных колебаний в контуре увеличится, если увеличить индуктивность катушки.
4. Если модуль импульса фотонов монохроматического излучения увеличится, то длина волны этого излучения также увеличится.
5. В результате β^- распада массовое число ядра уменьшается.

80. Тип 18 № 35228

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. При изохорном процессе и постоянном количестве вещества давление увеличивается пропорционально температуре.
2. При бета-распаде выполняется закон сохранения заряда, но не выполняется закон сохранения импульса.
3. При перехода света из воздуха в оптически более плотную среду угол падения меньше угла преломления.
4. Разноименные точечные электрические заряды притягиваются друг к другу.
5. Термоядерная реакция — это реакция между тяжелыми ядрами.

81. Тип 18 № 25526

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответ их номера.

1. Вектор скорости материальной точки всегда направлен по касательной к ее траектории.
2. В процессе кристаллизации постоянной массы вещества его внутренняя энергия увеличивается.
3. Разноименные точечные электрические заряды отталкиваются друг от друга.
4. Явления интерференции и дифракции могут наблюдаться в любом диапазоне электромагнитных волн.
5. При переходе атома из одного стационарного состояния в другое стационарное состояние атом испускает или поглощает фотон.

82. Тип 18 № 38527

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. В ИСО изменение импульса тела равно импульсу равнодействующей сил.
2. Явление конвекции может наблюдаться как в жидкостях, так и в газах.
3. Величина напряженности равна отношению силы к величине пробного заряда.
4. В ходе электромагнитных колебаний в колебательном контуре энергия магнитного и электрического полей достигают своего максимального значения в одни и те же моменты времени.
5. При альфа распаде одним из продуктов распада является электрон $^{0}_{-1}e$.

83. Тип 18 № 26701

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Потенциальная энергия тела зависит от его массы и скорости движения тела.
2. Хаотическое тепловое движение частиц тела прекращается при достижении термодинамического равновесия.
3. В растворах или расплавах электролитов электрический ток представляет собой упорядоченное движение ионов, происходящее на фоне их теплового хаотического движения.
4. При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред длина волны остается неизменной величиной.
5. В процессе позитронного бета-распада происходит выбрасывание из ядра позитрона, возникшего из-за самопроизвольного превращения протона в нейтрон.

84. Тип 18 № 25529

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Тело соскальзывает с наклонной плоскости и останавливается у ее основания, при этом полная механическая энергия сохраняется.
2. Если два газа находятся в тепловом равновесии, то это означает равенство средних кинетических энергий их молекул.
3. Если электрический ток протекает по медному проводнику, то ни при каких условиях не может наблюдаться действие тока на магнитную стрелку.
4. Гармонические колебания электрического заряда в металлических проводниках являются источниками электромагнитных волн радиодиапазона.
5. «Красная граница» фотоэффекта — максимальная длина волны, при которой еще происходит фотоэффект.

85. Тип 18 № 25528

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Одна и та же сила сообщает телу меньшей массы большее ускорение.
2. Броуновское движение в жидкости возможно только днем при солнечном свете.
3. Одноименные полюса постоянных магнитов отталкиваются друг от друга.
4. Явление полного внутреннего отражения может наблюдаться только при углах падения меньше предельного.
5. Отклонение компонентов радиоактивного излучения в магнитном поле в противоположные стороны свидетельствует о наличии излучения различной частоты.

86. Тип 18 № 28053

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. Давление столба жидкости прямо пропорционально ее плотности.
2. В процессе плавления постоянной массы вещества его внутренняя энергия уменьшается.
3. Короткое замыкание в цепи постоянного тока возникает при стремлении внешнего сопротивления цепи к нулю.
4. Явление дифракции не может наблюдаться для электромагнитных волн длинноволновой части радиодиапазона.
5. Под энергией связи ядра понимают ту энергию, которая необходима для расщепления ядра на отдельные нуклоны.

87. Тип 18 № 35335

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.

1. При вынужденных механических колебаниях в колебательной системе резонанс возникает в том случае, если собственная частота колебаний системы совпадает с частотой изменения внешней силы.
2. В процессе изохорного нагревания постоянной массы газа давление газа уменьшается.
3. Поверхность проводника, находящегося в электростатическом поле, является эквипотенциальной.
4. При прохождении монохроматической световой волны через границу раздела двух оптически прозрачных сред с разными показателями преломления изменяются скорость волны и длина волны, а ее частота остается неизменной.
5. При β-распаде ядра выполняются законы сохранения энергии и электрического заряда, но не выполняется закон сохранения импульса.

88. Тип 18 № 35227

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответе их номера.

1. Громкость звука зависит от частоты колебаний.
2. При бета распаде продуктами распада являются ион и альфа частица.
3. Центростремительное ускорение максимально в состоянии равновесия математического маятника.
4. Геометрическая сумма импульсов для замкнутой системы тел остается неизменной при любых движениях и взаимодействиях этих тел.
5. Через два периода полураспада остается половина от большего числа частиц.

89. Тип 18 № 37874

Выберите все верные утверждения о явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответ их номера.

1. При прямолинейном движении работа постоянной силы, приложенной к телу, прямо пропорциональна модулю перемещения данного тела.
2. Относительная влажность водяного пара обычно не может быть больше 100%.
3. При коротком замыкании идеальный амперметр, подключенный в цепь, покажет силу тока, равную нулю.
4. При увеличении магнитной индукции B внешнего магнитного поля протон в нем начинает вращаться по окружности большего радиуса.
5. При поглощении фотона электрон в атоме переходит на более высокий энергетический уровень.

90. Тип 18 № 25532

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. Плавание тел вследствие действия силы Архимеда возможно только в жидкостях.
2. Для конденсации жидкости ей необходимо сообщить некоторое количество теплоты.
3. В металлических проводниках электрический ток представляет собой упорядоченное движение электронов, происходящее на фоне их хаотического теплового движения.
4. Просветление линз и объективов базируется на явлении интерференции света.
5. Фотоны могут двигаться в вакууме со скоростями, равными 300 000 км/с.

91. Тип 18 № 28046

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости ее полная механическая энергия остается неизменной, а потенциальная энергия убывает.
2. Средняя скорость движения броуновской частицы в газе зависит от температуры газа, но не зависит от массы самой частицы.
3. В цепи постоянного тока отношение напряжений на концах параллельно соединенных резисторов равно отношению их сопротивлений.
4. Дифракция рентгеновского излучения принципиально невозможна.
5. Фототок в установке по исследованию фотоэффекта прекращается при подаче на электроды задерживающего напряжения.

92. Тип 18 № 28045

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При соскальзывании шайбы по гладкой наклонной плоскости ее полная механическая энергия остается неизменной, а кинетическая энергия возрастает.
2. Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объема, то при его нагревании давление газа уменьшается.
3. При сближении пластин воздушного конденсатора его электрическая емкость увеличивается.
4. В замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока через ограниченную им площадку возникает индукционный ток.
5. В нейтральном атоме суммарное число электронов равно суммарному числу нуклонов в ядре этого атома.

93. Тип 18 № 25522

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответ их номера.

1. В инерциальной системе отсчета импульс системы тел сохраняется, если сумма внешних сил равна нулю.
2. Процесс конденсации жидкостей происходит с поглощением большого количества теплоты.
3. В процессе электризации трением два первоначально незаряженных тела приобретают разноименные и равные по модулю заряды.
4. В цепи постоянного тока во всех параллельно соединенных резисторах протекает одинаковый электрический ток.
5. В процессе альфа-распада происходит испускание радиоактивным веществом ядер атомов гелия.

94. Тип 18 № 39261

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Период гармонических колебаний колебательной системы обратно пропорционален частоте её колебаний.
2) Внутренняя энергия постоянной массы идеального газа увеличивается при понижении абсолютной температуры газа.
3) Изначально незаряженные тела в процессе электризации трением приобретают равные по модулю и одинаковые по знаку заряды.
4) Индукционный ток возникает в замкнутом проводящем контуре при изменении магнитного потока, пронизывающего контур.
5) В планетарной модели атома число протонов в ядре равно числу электронов в электронной оболочке нейтрального атома.

95. Тип 18 № 37900

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите в ответ их номера.

1. Если частица движется по окружности, то ее перемещение за один полный оборот равно нулю.
2. Средняя скорость движения броуновской частицы в газе не зависит от температуры газа, но зависит от массы самой частицы.
3. Разноименно заряженные частицы притягиваются друг к другу.
4. При увеличении индукции магнитного поля при постоянной скорости движения заряженной частицы радиус ее вращения увеличивается.
5. При переходе электрона на более высокие энергетические уровни, атом испускает фотон.

96. Тип 18 № 38852

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При уменьшении длины нити математического маятника период его колебаний увеличивается.
2. В процессе плавления кристаллического тела его температура не изменяется и не зависит от массы вещества.
3. Напряженность электрического поля определяется как отношение силы, действующей на положительный точечный заряд в электрическом поле, к величине этого заряда.
4. Для электромагнитных волн можно наблюдать явления их поглощения, отражения, преломления, но невозможно наблюдать их поляризацию.
5. В нейтральном атоме число нейтронов в ядре всегда равно числу электронов в электронной оболочке атома.

97. Тип 18 № 25541

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. В любых системах отсчета все механические процессы протекают одинаково.
2. Скорость диффузии в жидкости растет с ростом температуры.
3. В цепи постоянного тока отношение напряжений на концах параллельно соединенных резисторов равно отношению их сопротивлений.
4. Электромагнитные волны ультрафиолетового диапазона имеют меньшую длину волны, чем радиоволны.
5. Ядро любого атома (кроме атома водорода) состоит из положительно заряженных протонов и не имеющих заряда нейтронов.

98. Тип 18 № 40290

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) При увеличении длины нити математического маятника период его колебаний увеличивается.
2) В идеальном одноатомном газе средняя кинетическая энергия хаотического движения молекул зависит от температуры и давления газа.
3) При уменьшении заряда конденсатора его электроёмкость уменьшается.
4) Сила Ампера действует на все тела, движущиеся в магнитном поле.
5) Ядра изотопов одного элемента содержат разное количество нейтронов.

99. Тип 18 № 25527

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях.
Запишите в ответе их номера.

1. В инерциальной системе отсчета период колебаний нитяного маятника увеличивается по мере увеличения высоты, на которой находится маятник.
2. Если газ находится в замкнутом сосуде постоянного объема, то при его нагревании давление газа увеличивается.
3. При электризации трением происходит разделение зарядов
4. При преломлении электромагнитных волн на границе двух сред частота колебаний в волне увеличивается при переходе в среду с бóльшим показателем преломления.
5. Если хотя бы один изотоп элемента стабилен, можно быть уверенным, что любые изотопы этого элемента также стабильны.

100. Тип 18 № 32136

Выберите все верные утверждения о физических явлениях, величинах и закономерностях. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1. При равномерном движении по окружности перемещение тела за один период обращения равно нулю.
2. При увеличении средней кинетической энергии теплового движения молекул гелия его давление в закрытом сосуде неизменного объема уменьшается.
3. При движении заряда по окружности в однородном магнитном поле сила Лоренца, действующая на этот заряд, не совершает работу.
4. При переходе электромагнитной волны из воздуха в воду период колебаний вектора индукции магнитного поля в волне не изменяется.
5. При испускании нейтрона электрический заряд ядра увеличивается.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	42795	14
2	25539	245
3	25533	245
4	30512	14
5	25547	135
6	42072	13|31
7	38802	124
8	25524	145
9	25535	235
10	46778	45
11	36029	34
12	27935	145
13	28044	125
14	32261	123
15	41147	13
16	46127	245|254|425|452|524|542
17	38562	134
18	43069	35
19	29069	15
20	28050	134
21	29782	24
22	32076	135
23	37195	125
24	25521	125
25	38200	145
26	25530	234
27	29813	15
28	25536	13
29	29437	35
30	25537	15
31	27078	15
32	44622	23|32
33	42284	35
34	38503	23
35	31420	145
36	38615	45
37	38820	125
38	25544	234
39	31894	124
40	28049	15
41	42821	15
42	25525	25
43	38720	35
44	43320	135
45	39957	13
46	29994	235
47	25538	125
48	28047	14
49	38661	234
50	35205	135
51	25534	235

52	43121	14
53	41173	124
54	25542	23
55	37604	145
56	25531	24
57	43020	34
58	35179	25
59	25519	14
60	43200	234
61	32670	124
62	28051	23
63	38058	15
64	27969	234
65	28052	134
66	32766	15
67	25540	234
68	44664	15|51
69	43095	235
70	35151	25
71	29172	15
72	31939	345
73	25518	235
74	25523	23
75	46154	135|153|315|351|513|531
76	31565	234
77	35246	13
78	32597	24
79	36815	23
80	35228	14
81	25526	145
82	38527	123
83	26701	35
84	25529	45
85	25528	13
86	28053	135
87	35335	134
88	35227	34
89	37874	125
90	25532	345
91	28046	15
92	28045	134
93	25522	135
94	39261	145
95	37900	13
96	38852	23
97	25541	245
98	40290	15
99	25527	123
100	32136	134